

На основе бизнес-процесса, проработанного в предыдущем задании, необходимо разработать:

1. Статусную модель жизненного цикла Заявки на кредит в нотации UML (диаграмму состояний).  
Предполагается, что жизненный цикл Заявки на кредит заканчивается в тот момент, когда создаётся Сделка.
2. Статусную модель жизненного цикла Сделки в нотации UML (диаграмму состояний)
3. Схему алгоритма Скоринга в нотации UML (диаграмму деятельности).  
В случае одобрения кредита на выходе из алгоритма должны быть готовые предложения с конкретными условиями (ставка, сумма, срок).
4. (опционально) Текстовое описание алгоритма Скоринга

Вопросы можете задавать в чат с кураторами. Если чего-то не хватает по требованиям, можете додумать (как будто вы уточнили сведения у заказчика).

**Дедлайн:** 08.08.2023

**Результат:**

1. UML-диаграмма состояний на основе статусной модели Заявки на кредит (исходник и картинка, хорошо читающаяся при увеличении масштаба);
2. UML-диаграмма состояний на основе статусной модели Сделки (исходник и картинка, хорошо читающаяся при увеличении масштаба);
3. UML-диаграмма деятельности алгоритма Скоринга (исходник и картинка, хорошо читающаяся при увеличении масштаба);
4. (опционально) Текстовое описание алгоритма Скоринга.

**Оценка** %. Максимум 100%.

**Краткое описание задачи от Заказчика**

**AS-IS:** Сейчас клиент приходит в офис Банка, консультируется с менеджером по условиям кредита. Менеджер подбирает Клиенту условия кредита. Менеджер заводит заявку в системе. Клиент собирает пакет документов и приносит менеджеру. Далее проводится оценка клиента по заявке. На основании результатов скоринга принимается решение выдать кредит или отказать. Менеджер формирует сделку в системе. Менеджер согласовывает с Клиентом дату и время выдачи. В назначенную дату Клиент приходит в Банк для подписания сделки и для получения денежных средств.

**TO-BE:** Клиент подает заявку на кредит онлайн. На основании данных клиента проводится автоматический скоринг и подбор условий кредита. Клиент выбирает одно из условий, прикладывает сканы документов по продукту. Менеджер проверяет документы и выносит окончательное решение. Сделка (при одобрении кредита) подписывается с Клиентом через смс-код. Клиент выбирает дату для выдачи денежных средств. В назначенную дату Клиент приходит в Банк с оригиналами всех документов для получения денежных средств.

**Бизнес-цели проекта:**

- сократить количество визитов клиента в банк с 3 до 1
- сократить срок средний оформления кредита с 10 до 5 дней
- увеличить количество выданных кредитов на 25%
- увеличить количество Клиентов Банка на 10%
- сократить количество менеджеров потребительского кредитования в 2 раза

**Сценарий использования на основе интервью с Заказчиком:**

1. Клиент через web-интерфейс на портале Банка отправляет заявку на кредит. В заявке указывается: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, желаемая сумма кредита, срок кредита, цель, сведения о работе, семейный статус, e-mail, телефон.
2. Клиенту отображается сообщение: «Ваша заявка на кредит принята. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с условиями по кредиту». Отправка на e-mail нужна, чтобы подтвердить e-mail Клиента.
3. По заявке осуществляется автоматический скоринг (см приложение) и расчет возможных условий кредита.
  - 3.1. Если Клиент получает отказ, то ему опрашивается e-mail с отказом. Процесс завершен.
  - 3.2. Иначе, для Клиента формируется набор предложений с разными условиями:
    - без страховки,
    - со страховкой,
    - с зарплатным клиентом,
    - со страховкой и зарплатным клиентом.Клиенту отправляется e-mail со ссылкой для выбора предложений.
4. Клиент переходит по ссылке из e-mail и выбирает одно из предложений по кредиту.
  - 4.1. Если Клиент отказался от кредита, то процесс завершен.
  - 4.2. Если Клиент выбрал кредитный продукт, то формируется Сделка.
5. По параметрам кредитного продукта автоматически формируется список необходимых документов для Сделки. Клиенту отображается список необходимых документов и сообщение

*«На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо со списком документов и ссылкой для приложения сканов документов.»*

6. Клиент переходит по ссылке e-mail, прикладывает сканы и отправляет пакет документов по сделке.
7. Клиенту отображается сообщение *«Спасибо за предоставленные документы. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с результатом проверки документов»*.
8. Пакет документов проверяется вручную сотрудником отдела Потребительского кредитования Банка (срок «сегодня», если документы получены до 15:00, иначе – до 18:00 следующего рабочего дня).
  - 8.1. Если документы предоставлены корректно, то сотрудник подтверждает Сделку.
  - 8.2. Иначе, сотрудник отказывает Сделку. Клиенту отправляется e-mail с отказом. Процесс завершен.
9. Происходит автоматический расчет всех данных по кредиту: ПСК, стоимость страховки, график платежей. Клиенту отправляется e-mail со ссылкой на документацию по сделке (форма договора с данными по Клиенту и условиям кредита).
10. Клиент переходит по ссылке из e-mail для подписания сделки:
  - 10.1. Если Клиент отказался, то процесс завершен.
  - 10.2. Если Клиент согласился, то отображается форма выбора даты и время получения кредита.
11. На телефон Клиента направляется смс-код для подписания сделки.
12. Клиент вводит смс-код.
  - 12.1. Если смс-код корректный, то сделка подтверждается. Клиенту отображается на экране и направляется e-mail с подтверждением получения кредита, датой и временем визита в Банк.
  - 12.2. Если смс-код некорректный, то клиент может повторить запрос смс-кода еще 2 раза через 30 секунд. Если после всех попыток смс-код некорректный, то сделка автоматически отменяется.

## **Архитектура**

- Система должна быть построена на базе микросервисной архитектуры.

## Приложение 1 - Правила валидации заявки

### Валидация заявки:

1. Имя, Фамилия - от 2 до 30 латинских букв. Отчество, при наличии - от 2 до 30 латинских букв.
2. Сумма кредита - действительно число, большее или равное 10000, но не больше 500000 руб. (валюта кредита – всегда рубли).
3. Срок кредита (мес) - целое число, большее или равное 6, но не больше 60.
4. Дата рождения - число в формате гггг-мм-дд, не позднее 18 лет с текущего дня.
5. Email адрес - строка, подходящая под паттерн `[\w\.\.]{2,50}@[ \w\.\.]{2,20}`
6. Серия паспорта - 4 цифры, номер паспорта - 6 цифр.

## Приложение 2 – Скоринг и расчет заявки

Базовая ставка – 10%

Ставка может меняться в зависимости от анкеты клиента:

1. Рабочий статус:
  - а. Безработный → отказ;
  - б. Самозанятый → ставка увеличивается на 1;
  - с. Владелец бизнеса → ставка увеличивается на 3
2. Позиция на работе:
  - а. Руководитель → ставка уменьшается на 2 пункта
3. Сумма займа больше, чем 20 ежемесячных доходов → отказ
4. Семейное положение:
  - а. Замужем/женат → ставка уменьшается на 2 пункта;
5. Количество детей больше 1 → ставка увеличивается на 1
6. Возраст менее 20 или более 60 лет → отказ
7. Стаж работы:
  - а. Общий стаж менее 12 месяцев → отказ;
  - б. Текущий стаж менее 3 месяцев → отказ
8. Зарплатный клиент – ставка уменьшается на 1

**Условия кредита:**

- Без страховки – ставка увеличивается на 2
- Страховка – ставка остается

**Сумма кредита указывается в заявке, но может быть скорректирована по табл.:**

| Доход, т.р/мес | Допустимый размер кредита, т.р. |                                         |                                         |        |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                | До 100                          | От 100 до 200                           | От 200 до 500                           | От 500 |
| до 100         | +                               | +                                       |                                         |        |
|                |                                 | При условии срока<br>кредита от 36 мес. |                                         |        |
| от 100 до 400  | +                               | +                                       | +                                       |        |
|                |                                 |                                         | При условии срока<br>кредита от 36 мес. |        |
| Свыше 400      | +                               | +                                       | +                                       | +      |

**Список документов**

- Паспорт (фото, прописка, сведения о детях, сведения о браке)
- Справка о доходах 2НДФЛ или аналог (для наемных рабочих)
- Отчет о прибыли компании (для владельцев бизнеса)
- Трудовая книжка (для владельцев бизнеса – свидетельство ИНН ЮЛ/ИП)
- СНИЛС
- Свидетельство о браке (в случае брака)
- Согласие супруга на кредит (в случае брака)